

Apunte curso Pseint (aprende a programar desde cero)

Introducción

Pseint es un herramienta utilizada para aprender lógica de programación mediante pseudocódigo, permite plantear algoritmos de forma sencilla antes de usar un lenguaje de programación.

Algoritmos

un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que permiten resolver un problema.

- Inicio
- Declaración de variables
- Entrada de datos
- procesamiento
- salida de resultados
- fin

variables y datos

Las variables almacenan información que puede cambiar durante la ejecución.

Tipos comunes:

- Entero
- Real
- carácter
- lógico

Instrucciones importantes

Definir: declam variables

Leer: recibir datos

Escribir: mostrar información

Operaciones

se pueden realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división.

También se pueden calcular áreas, perímetros, volúmenes, etc.

Condicionales

permite tomar decisiones dependiendo de una condición

se utilizan:

- si... entonces
- si No
- según

Bucles

Los bucles permiten repetir instrucciones

- Mientras: Repite mientras una condición sea verdadera
- Repetir: ejecuta instrucciones y comprueba posteriormente la condición
- Para: repite un número determinado

Problemas numéricos

son planteados a partir de valores numéricos
o en la siguiente:

- números primos
- Números primos
- Factoriales
- promedios
- etc.

Arreglos o vectores

un vector almacena unív. de datos
del mismo tipo, permite:

- Buscar elementos
- ordenar elementos
- calcular promedios
- encontrar máximos y mínimos
- ordenar datos

Matrices

son estructuras de datos que utilizan
filas y columnas

por ejemplo una matriz puede representar
la clasificación de unív. de datos
a diferentes unidades.

permite realizar operaciones, búsquedas, recorridos,
etc.

código de texto

permite trabajar en palabras y letras como para ordenar letras, buscar caracteres, componer palabras, etc.

funciones y subprocesos

permite dividir un programa grande en partes mas pequeñas para que cada función pueda realizar tareas específicas esto hace que el programa sea mas organizado.

conclusion

El curso de Python permite aprender los fundamentos de programación mediante algoritmos y pseudocódigo